

# CHEIRAÍ - Explicação

## 1. Visão Geral do Sistema

O Cheiraí é uma solução digital desenvolvida para auxiliar usuários no controle da validade de produtos após sua abertura.

Muitos alimentos e produtos possuem uma validade impressa na embalagem quando fechados. Porém, após serem abertos, seu prazo de consumo muda drasticamente, podendo variar de alguns dias até algumas semanas.

O principal objetivo do Cheiraí é evitar:

- Consumo de produtos vencidos;
- Desperdício de alimentos;
- Gastos desnecessários;
- Falta de controle sobre produtos armazenados.

Através de notificações inteligentes, cadastro simplificado e gerenciamento familiar compartilhado, o sistema lembra o usuário sobre o vencimento de produtos armazenados na geladeira, freezer, armários ou qualquer outro local.

## 2. Problema a Ser Resolvido

Atualmente, grande parte das pessoas:

- Não lembra quando abriu um produto;
- Não sabe quanto tempo ele permanece adequado para consumo;
- Descobre alimentos vencidos apenas quando vão utilizá-los;
- Acaba descartando produtos sem saber se ainda poderiam ser consumidos.

Esses fatores geram:

- Desperdício doméstico;
- Prejuízos financeiros;
- Riscos à saúde;
- Falta de organização.

O Cheiraí surge para resolver esse problema através de um sistema de monitoramento contínuo da validade pós-abertura.

## 3. Objetivos do Sistema

### Objetivo Geral

Controlar e monitorar a validade de produtos após a abertura.

### Objetivos Específicos

- Registrar produtos abertos.
- Calcular automaticamente datas de vencimento.
- Alertar usuários antes do vencimento.
- Organizar produtos por local e categoria.
- Permitir gerenciamento compartilhado entre familiares.
- Gerar histórico de consumo e descarte.
- Reduzir desperdício doméstico.

## 4. Público-Alvo

### Consumidores Domésticos

Pessoas que desejam organizar alimentos em casa.

### Famílias

Famílias que compartilham geladeiras, despensas e freezers.

### Pessoas Idosas

Usuários que necessitam de lembretes automáticos.

### Estudantes

Pessoas que moram sozinhas e possuem pouca organização alimentar.

## 5. Minimundo

## Contexto

Em uma residência existem diversos produtos armazenados em diferentes locais.

Exemplos:

- Leite
- Requeijão
- Molho de tomate
- Maionese
- Presunto
- Iogurte
- Manteiga

Cada produto possui:

- Nome;
- Data de abertura;
- Prazo de validade após aberto;
- Local de armazenamento;
- Categoria.

Ao cadastrar um produto, o sistema calcula automaticamente sua data de vencimento.

Com base nessa data, notificações são disparadas para avisar ao usuário que o produto está próximo do vencimento.

Quando um produto vence, o usuário poderá:

- Consumir antes do vencimento;
- Registrar como consumido;
- Registrar como descartado.

Todas essas ações ficam registradas em um histórico.

Além disso, vários usuários podem compartilhar uma mesma família, permitindo que todos visualizem os mesmos produtos cadastrados.

## 6. Regras de Negócio

RN01

A data de abertura não pode ser futura.

RN02

O prazo pós-abertura deve estar entre 1 e 365 dias.

RN03

A data de vencimento deve ser calculada automaticamente.

RN04

Todo produto deve pertencer a uma categoria.

RN05

Todo produto deve possuir um local de armazenamento.

RN06

O sistema deve atualizar diariamente os dias restantes para vencimento.

RN07

Produtos vencidos devem possuir destaque visual.

RN08

Produtos vencidos não podem ser registrados como consumidos.

RN09

Toda ação relevante deve gerar histórico.

RN10

Usuários de uma mesma família compartilham produtos cadastrados.

RN11

Notificações devem ser enviadas conforme configuração do usuário.

RN12

Um produto pode gerar múltiplas notificações antes do vencimento.

## **7. Funcionalidades do Sistema**

### **7.1 Autenticação**

#### **Cadastro**

Permite criar uma conta utilizando:

- Nome
- E-mail
- Senha

## Login

Permite autenticação por:

- E-mail e senha
- Google
- Apple ID

## Recuperação de Senha

Envio de link seguro para redefinição.

## 7.2 Gestão Familiar

Funcionalidades:

- Criar família
- Entrar em família existente
- Convidar membros
- Remover membros
- Compartilhar produtos

Limite inicial:

Até 6 membros por família.

## 7.3 Cadastro de Produtos

Campos:

- Nome do produto
- Categoria
- Local de armazenamento
- Data de abertura
- Prazo pós-abertura

Recursos:

- Edição
- Exclusão
- Duplicação rápida
- Leitura de código de barras

## 7.4 Cálculo de Validade

Fórmula:

Data de Vencimento =  
Data de Abertura + Prazo Pós-Abertura

Exemplo:

Data de abertura:  
01/04/2026

Prazo:  
7 dias

Data de vencimento:  
08/04/2026

## 7.5 Dashboard

Exibir:

- Total de produtos
- Produtos válidos
- Produtos próximos do vencimento
- Produtos vencidos
- Próximo produto a vencer

## 7.6 Filtros

Permitir filtrar por:

- Categoria
- Local
- Status
- Nome

## 7.7 Notificações

Alertas:

- 7 dias antes
- 3 dias antes
- 1 dia antes
- No dia do vencimento
- Após vencimento

Configuração totalmente personalizável.

## 7.8 Histórico

Registrar:

- Cadastro
- Edição
- Consumo
- Descarte

Relatórios:

- Produtos consumidos
- Produtos descartados
- Taxa de desperdício

## 7.9 Sugestões Inteligentes

Ao cadastrar:

"Requeijão"

Sistema sugere:

Prazo recomendado:

10 dias após abertura

O usuário pode:

- Aceitar
- Alterar
- Ignorar

## 8. Requisitos Não Funcionais

### Desempenho

- Resposta inferior a 2 segundos.
- Sincronização em até 2 segundos.

### Segurança

- Senhas criptografadas.
- Autenticação JWT.
- HTTPS obrigatório.

### Disponibilidade

Disponibilidade mínima:  
99,5%

### Compatibilidade

- Android
- iOS
- Navegadores Web

### Usabilidade

- Interface simples.
- Cadastro em menos de 30 segundos.
- Fluxo intuitivo.

## 9. Modelo Conceitual

Entidades principais:

Usuário  
Família



Produto  
Categoria  
Local de Armazenamento  
Notificação  
Histórico

Relacionamentos:

- Usuário pertence a Família.
- Família possui Produtos.
- Produto pertence a Categoria.
- Produto está em Local.
- Produto gera Notificações.
- Produto gera Histórico.

## 10. Benefícios Esperados

- Redução do desperdício alimentar.
- Maior controle doméstico.
- Economia financeira.
- Segurança alimentar.
- Organização familiar.
- Facilidade de acompanhamento de produtos abertos.

## 11. Possíveis Evoluções Futuras

- Scanner de nota fiscal.
- Reconhecimento por IA.
- Sugestão de receitas utilizando produtos próximos do vencimento.
- Integração com Alexa.
- Integração com Google Home.
- Compartilhamento entre residências.
- Estatísticas avançadas de consumo.
- Ranking de desperdício evitado.
- Gamificação com conquistas.

## Conclusão

O Cheirai é uma plataforma de gestão de validade pós-abertura focada em reduzir desperdícios, promover economia e aumentar a segurança alimentar através de monitoramento inteligente, notificações automáticas e colaboração familiar.